



**REAL TIME SYSTEM AND INTERNET OF THINGS FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

**SISTEM PEMANTAUAN KEBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN BERBASIS IOT
DENGAN MONITORING MELALUI NODE-RED DASHBOARD**

GROUP R-10

NUGRUHO ULIL ABSHAR	2306229310
GRACE YUNIKE MARGARETHA S.	2306267031
MUHAMMAD BRYAN FARRAS	2306230975
MUSYAFFA IMAN SUPRIADI	2306208464

PREFACE

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan proyek akhir mata kuliah Praktikum IoT dan Sistem Waktu Nyata dengan judul “Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan atau Lahan Berbasis IoT dengan Monitoring melalui Node-RED Dashboard” tepat pada waktunya.

Melalui proyek ini, kami mempelajari berbagai aspek penting dalam pengembangan sistem IoT, mulai dari perancangan rangkaian perangkat keras, pengolahan data sensor, komunikasi data nirkabel berbasis Wi-Fi, integrasi dengan platform Node-RED, hingga penyajian visual data melalui dashboard interaktif. Seluruh proses ini memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana sistem IoT dapat diterapkan untuk kebutuhan monitoring lingkungan dan mitigasi bencana.

Kami, kelompok 10, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim atas kerja sama, dedikasi, dan komitmen yang diberikan selama proses pengembangan proyek dan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para asisten praktikum yang telah memberikan arahan, dukungan, serta bimbingan selama pelaksanaan praktikum ini.

Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki kekurangan dan ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar karya ini dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat di masa yang akan datang.

Depok, December 06, 2025

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1.....	4
INTRODUCTION.....	4
1.1 PROBLEM STATEMENT.....	4
1.3 ACCEPTANCE CRITERIA.....	5
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	5
1.5 TIMELINE AND MILESTONES.....	5
CHAPTER 2.....	7
IMPLEMENTATION.....	7
2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC.....	7
2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT.....	7
2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION.....	8
CHAPTER 3.....	9
TESTING AND EVALUATION.....	9
3.1 TESTING.....	9
3.2 RESULT.....	9
3.3 EVALUATION.....	10
CHAPTER 4.....	11
CONCLUSION.....	11

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 PROBLEM STATEMENT

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana ekologis yang terus berulang di Indonesia dan membawa dampak luas bagi lingkungan, kesehatan, serta aktivitas masyarakat. Pada Agustus 2023, BNPB mencatat 144 kejadian karhutla, yang bahkan menyumbang lebih dari setengah total bencana alam pada periode tersebut. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena El Niño, yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama dan meningkatkan kerentanan terhadap munculnya titik-titik api.

Dampak karhutla tidak hanya dirasakan pada area yang terbakar, tetapi juga menyebar hingga wilayah pemukiman melalui peningkatan konsentrasi asap dan penurunan kualitas udara. Kabut asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, mengancam kesehatan pernapasan, serta memicu gangguan jangka panjang terutama bagi kelompok rentan. Laporan BNPB menunjukkan bahwa karhutla menjadi salah satu jenis bencana yang paling dominan dalam beberapa tahun terakhir, menandakan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang lebih adaptif.

Namun dalam praktiknya, upaya pencegahan dan deteksi dini kebakaran masih menghadapi berbagai tantangan. Luasnya area hutan yang harus dipantau, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem monitoring yang masih mengandalkan patroli manual membuat potensi kebakaran sering terlambat diketahui. Pada banyak kasus, api baru terdeteksi ketika sudah membesar, sehingga proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu serta biaya yang besar.

Kondisi ini menunjukkan kebutuhan nyata akan sebuah sistem pemantauan yang mampu bekerja secara real-time, akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh. Teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan solusi yang relevan, yaitu dengan mengintegrasikan sensor lingkungan, konektivitas nirkabel, dan dashboard visual, petugas dapat memantau indikator seperti suhu, kelembapan, asap, dan keberadaan api secara langsung. Data yang dikirimkan secara berkala mendukung identifikasi dini terhadap kondisi berisiko, sehingga tindakan mitigasi dapat segera dilakukan sebelum api berkembang menjadi bencana besar.

Proyek ini berupaya menghadirkan solusi tersebut melalui pembangunan sistem pemantauan kebakaran berbasis ESP32 yang terhubung ke Node-RED Dashboard. Sistem ini dirancang sebagai prototipe yang dapat memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana teknologi IoT dapat memperkuat upaya deteksi dini karhutla secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 PROPOSED SOLUTION

Untuk menjawab kebutuhan pemantauan dini kebakaran hutan atau lahan yang cepat, akurat, dan dapat dipantau dari jarak jauh, kelompok kami pengembangan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan atau Lahan berbasis ESP32 yang dilengkapi dengan kemampuan pengukuran parameter lingkungan dan aktivasi mekanisme mitigasi awal.

Setiap sensor node dikonfigurasi untuk mengambil data lingkungan secara berkala. Data ini kemudian dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menuju platform monitoring yang diimplementasikan dalam Node-RED Dashboard. Pada dashboard tersebut, seluruh informasi ditampilkan secara real-time agar pengguna dapat mengamati perubahan kondisi lingkungan secara jelas dan terstruktur. Tampilan visual ini membantu pengguna memahami tingkat risiko berdasarkan data aktual dari lokasi pemantauan.

Selain penyajian data, sistem ini dirancang agar mampu memberikan tanda peringatan ketika nilai sensor mencapai atau mendekati kondisi yang dianggap berbahaya. Misalnya pada saat terdeteksi kenaikan suhu, adanya asap, atau pembacaan flame sensor yang mengindikasikan potensi munculnya api. Dengan adanya notifikasi visual semacam ini, petugas lapangan atau pengguna sistem dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.

Solusi ini disusun sebagai prototipe yang dapat diadaptasi untuk berbagai skenario pemantauan lapangan. Melalui integrasi sensor, komunikasi data nirkabel, dan dashboard berbasis web, sistem ini berperan sebagai alat bantu yang praktis dan terjangkau untuk mendukung deteksi dini kebakaran hutan atau lahan secara lebih efektif.

1.3 ACCEPTANCE CRITERIA

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem mampu membaca suhu dan kelembapan secara real-time menggunakan sensor DHT11.
2. Sistem dapat mendeteksi adanya asap atau gas mudah terbakar menggunakan sensor MQ-2 secara akurat dan berkelanjutan.
3. Sistem dapat mendeteksi keberadaan api menggunakan Flame Sensor dan memberikan indikator visual pada dashboard ketika terdeteksi kondisi berbahaya.
4. Sistem dapat mengirimkan seluruh data sensor melalui konektivitas Wi-Fi menuju platform Node-RED tanpa gangguan.
5. Dashboard Node-RED menampilkan informasi sensor secara lengkap dan real-time, termasuk suhu, kelembapan, nilai MQ-2, serta status flame detection.
6. Sistem dapat mengaktifkan water pump secara otomatis ketika flame sensor mendeteksi api.
7. Water pump harus bekerja selama durasi tertentu sesuai pengaturan (10 detik), kemudian kembali tidak aktif secara otomatis.
8. Dashboard memberikan notifikasi visual atau penanda risiko ketika nilai sensor berada pada rentang yang berpotensi mengarah pada kebakaran.
9. Sistem bekerja secara stabil selama proses pengambilan data, pengiriman data, dan visualisasi, serta tetap responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Berikut merupakan pembagian peran dan tanggung jawab dalam kelompok selama proses perancangan dan pembuatan proyek Wildfire Monitoring System:

Roles	Responsibilities	Person
Ketua	Programming Node-Red dan website dashboard	Nugroho Ulil Abshar
Anggota	Laporan, Powerpoint, README, Testing	Grace Yunike Maragaretha Sitorus

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC

Perangkat keras utama pada sistem ini adalah mikrokontroler ESP32, yang digunakan untuk membaca data sensor, mengolah informasi, mengirimkan data melalui MQTT, serta mengendalikan aktuator berupa pompa air. Sistem ini mengintegrasikan tiga sensor utama, yaitu DHT11, MQ-2, dan Flame Sensor, yang berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan terkait suhu, kelembapan, asap, dan api.

Sensor DHT11 terhubung pada pin GPIO12 dan menyediakan data suhu serta kelembapan dalam bentuk digital. Sensor MQ-2 menggunakan pin analog GPIO34 untuk membaca intensitas asap atau gas mudah terbakar. Sedangkan Flame Sensor terhubung ke pin GPIO13 dan memberikan sinyal digital rendah ketika api terdeteksi. Ketiga sensor ini bekerja secara paralel dan memberikan gambaran kondisi lingkungan secara menyeluruh.

Sistem juga dilengkapi dengan modul GPS yang terhubung melalui antarmuka UART pada pin GPIO16 (RX) dan GPIO17 (TX). Modul ini menyediakan data lokasi berupa koordinat lintang dan bujur, sehingga setiap pembacaan sensor dapat disertai posisi geografis.

Sebagai respons awal terhadap potensi kebakaran, sistem menggunakan water pump yang dikendalikan melalui pin GPIO25. Ketika flame sensor mendeteksi api, ESP32 secara otomatis mengaktifkan pompa air selama durasi tertentu sebelum mematikannya kembali.

Secara keseluruhan, rancangan perangkat keras disusun agar mampu bekerja stabil dalam melakukan pembacaan sensor, menjalankan aktuator, serta mengirimkan data secara simultan. Struktur rangkaian ini juga dirancang agar mudah diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut pada skala yang lebih besar ataupun lebih kompleks.

2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT

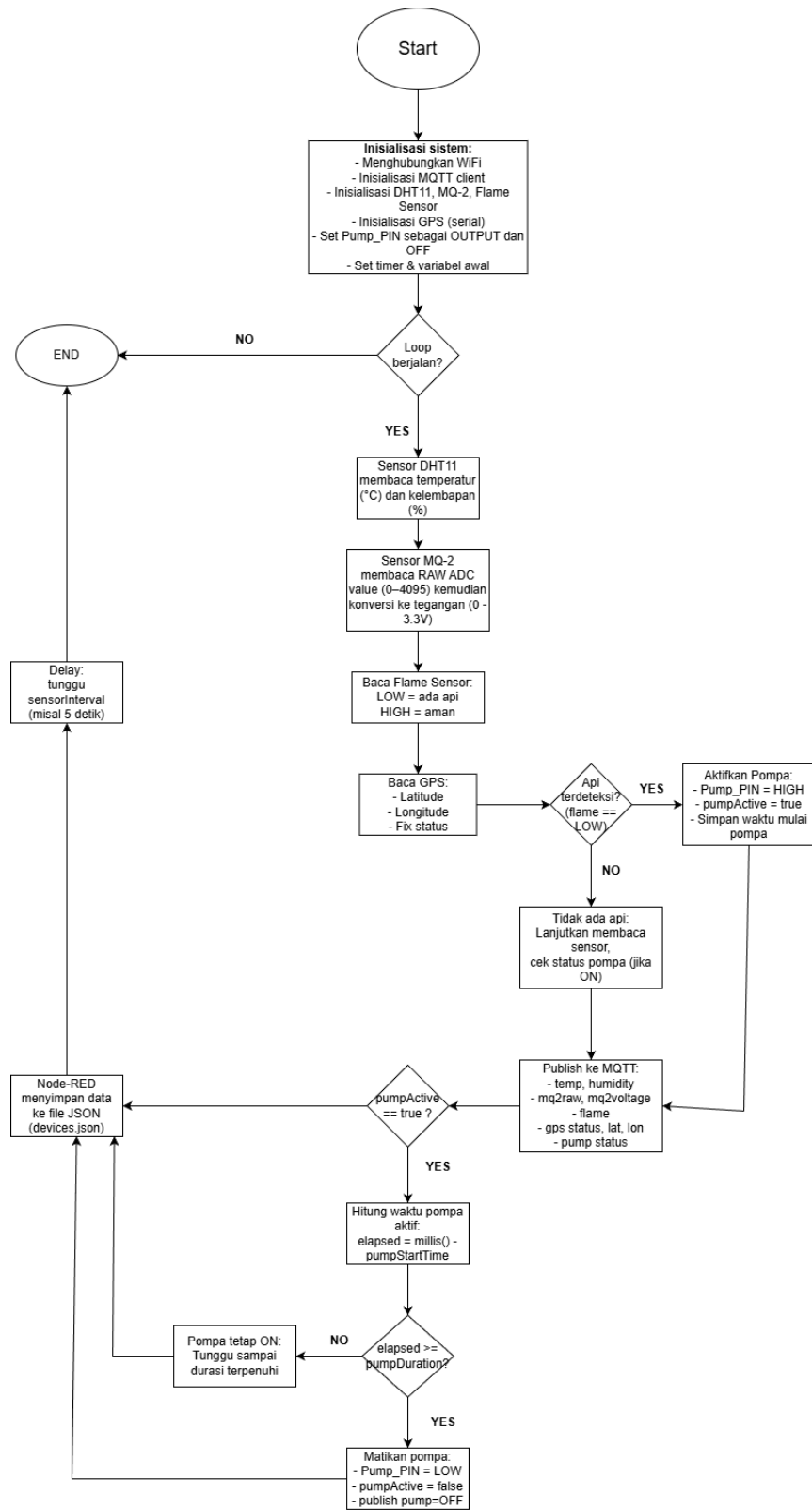
Perangkat lunak pada sistem pendeteksi kebakaran ini dikembangkan pada dua lapisan utama, yaitu perangkat IoT berbasis ESP32 dan dashboard pemantauan berbasis React yang terhubung ke Node-RED melalui layanan REST API. ESP32 menjalankan program

menggunakan Arduino framework dengan library seperti WiFi.h, PubSubClient.h, DHT.h, dan TinyGPSPlus.h, yang berperan untuk membaca sensor, memproses data, serta mengirimkannya ke broker MQTT secara berkala. Program ini bertugas membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11, konsentrasi gas dari sensor MQ-2, status deteksi api dari flame sensor infra merah, serta koordinat lokasi dari modul GPS. Seluruh data tersebut dipublikasikan pada topik MQTT khusus berdasarkan ID perangkat sehingga setiap node dapat dipantau secara terpisah.

Selain melakukan pemantauan, perangkat lunak pada ESP32 juga mengimplementasikan mekanisme respons otomatis ketika flame sensor mendeteksi adanya nyala api. Pada kondisi tersebut, ESP32 mengaktifkan water pump melalui GPIO25 dan menjalankannya selama durasi tertentu menggunakan timer internal. Setelah waktu penyiraman berakhir, pompa secara otomatis dimatikan dan statusnya dipublikasikan melalui MQTT. Seluruh proses mulai dari pembacaan sensor hingga pengaturan pompa dijalankan dalam loop utama dengan interval pembaruan setiap lima detik.

Node-RED berperan menerima seluruh data yang dikirimkan oleh ESP32 melalui node MQTT. Data dari setiap perangkat diproses melalui sebuah flow untuk diubah menjadi struktur JSON yang konsisten, ditambahkan timestamp pembaruan, dan disimpan ke berkas lokal agar dapat diakses ulang oleh dashboard. Node-RED kemudian menyediakan dua endpoint REST, yaitu endpoint untuk memperoleh daftar semua perangkat beserta nilai sensor terakhirnya, dan endpoint untuk memperoleh detail satu perangkat tertentu. Pendekatan ini memungkinkan dashboard untuk mengambil data secara ringan tanpa perlu membuat server backend terpisah.

Dashboard pemantauan dikembangkan menggunakan React dengan Vite. Aplikasi ini melakukan pengambilan data secara periodik dari Node-RED, menampilkan daftar perangkat, serta menampilkan informasi lengkap dari perangkat yang dipilih. Antarmuka mencakup pembacaan suhu, kelembapan, konsentrasi gas, status flame, status water pump, serta lokasi GPS melalui peta berbasis OpenStreetMap. Komponen antarmuka diberi penanda kondisi kritis apabila sensor flame mendeteksi api atau nilai MQ-2 melebihi ambang batas. Dengan alur pengembangan perangkat lunak ini, seluruh sistem dapat memberikan pemantauan real-time sekaligus respons otomatis terhadap potensi bahaya kebakaran.



2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION

Integrasi antara hardware dan software pada sistem ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja secara selaras. Proses dimulai dari perancangan rangkaian sensor dan aktuator menggunakan modul ESP32 sebagai pusat kendali. Beberapa komponen utama yang terlibat antara lain sensor DHT11 untuk pengukuran suhu dan kelembapan, sensor MQ-2 untuk mendeteksi keberadaan asap atau gas, flame sensor sebagai pendeteksi adanya api, modul GPS untuk memperoleh koordinat lokasi perangkat, serta sebuah pompa air yang dikendalikan melalui pin digital sebagai aktuator utama dalam sistem pemadaman dini. Semua perangkat ini dirangkai secara fisik pada breadboard dengan memperhatikan batas tegangan serta kebutuhan komunikasi masing-masing modul, seperti penggunaan ADC untuk MQ-2, digital input untuk flame sensor, serta UART untuk GPS.

Setelah seluruh komponen dirangkai, software kemudian dikembangkan menggunakan bahasa C++ pada platform Arduino IDE. Program dirancang untuk menjalankan beberapa fungsi inti, yaitu membaca data sensor secara periodik, mengolah hasil pembacaan untuk menentukan kondisi lingkungan, mengaktifkan pompa air secara otomatis saat terdeteksi api, serta mengirim seluruh data tersebut ke broker MQTT agar dapat ditampilkan pada Node-RED Dashboard. Setiap sensor memiliki fungsi pembacaan tersendiri, dan seluruh data akan dipublikasikan ke topik-topik MQTT sesuai struktur hierarki perangkat. Selain itu, modul GPS diproses melalui komunikasi UART sehingga koordinat latitude dan longitude dapat dikirimkan ke dashboard sebagai informasi lokasi perangkat.

Integrasi software juga mencakup mekanisme pengendalian pompa air yang memanfaatkan kombinasi antara pembacaan flame sensor dan timer internal. Ketika flame sensor mendeteksi level logika LOW, sistem secara otomatis mengaktifkan pompa dan mempertahankannya menyala selama durasi tertentu sebelum dimatikan kembali. Semua status, termasuk apakah pompa aktif atau tidak, dipublikasikan melalui MQTT sehingga dapat dipantau secara real-time. Di sisi lain, Node-RED bertugas menerima data dari broker MQTT dan menyimpannya ke file JSON sehingga dashboard selalu menampilkan nilai sensor terbaru.

Setelah program selesai, pengujian dilakukan langsung pada perangkat fisik. Pengujian bertujuan memastikan bahwa setiap sensor memberikan pembacaan yang benar, alur komunikasi MQTT berlangsung stabil, dan pompa air dapat merespons dengan tepat

terhadap kondisi kebakaran yang disimulasikan. Berdasarkan hasil pengujian, sensor DHT11, MQ-2, dan flame sensor bekerja sesuai dengan logika yang telah dirancang. Nilai sensor dapat terkirim dan muncul pada dashboard secara real-time, dan pompa air aktif secara otomatis ketika flame sensor mendeteksi adanya api. Sementara itu, modul GPS belum menghasilkan data koordinat yang valid selama pengujian, sehingga informasi lokasi yang valid tidak tampil pada dashboard. Meskipun demikian, fungsi utama sistem tetap berjalan dengan baik dan seluruh komponen selain GPS dapat terintegrasi serta beroperasi sebagaimana tujuan awal perancangan.

CHAPTER 3

TESTING AND EVALUATION

3.1 TESTING

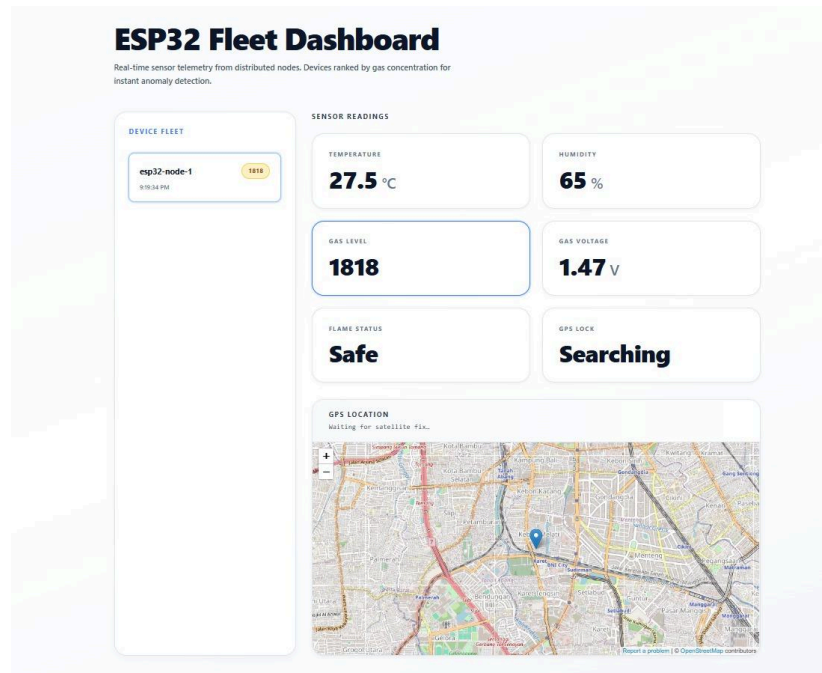
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan acceptance criteria yang telah ditetapkan. Setiap sensor diuji secara individual terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengujian integrasi antara sensor, mikrokontroler ESP32, Node-RED, serta dashboard berbasis React. Pengujian difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu sensor MQ-2 untuk mendeteksi gas, sensor flame untuk mendeteksi keberadaan api, dan sensor DHT11 untuk memperoleh data suhu serta kelembapan. Selain itu, sistem juga diuji dalam kondisi ketika pompa air aktif dan nonaktif sesuai hasil deteksi sensor.

Sebelum melakukan uji menyeluruh, setiap perangkat diverifikasi kemampuannya dalam membaca nilai sensor secara real-time dan mengirimkan data melalui HTTP request ke Node-RED. Node-RED kemudian menyimpan data tersebut ke dalam berkas, dan dashboard React mengambil data terbaru secara periodik (polling) untuk ditampilkan kepada pengguna.

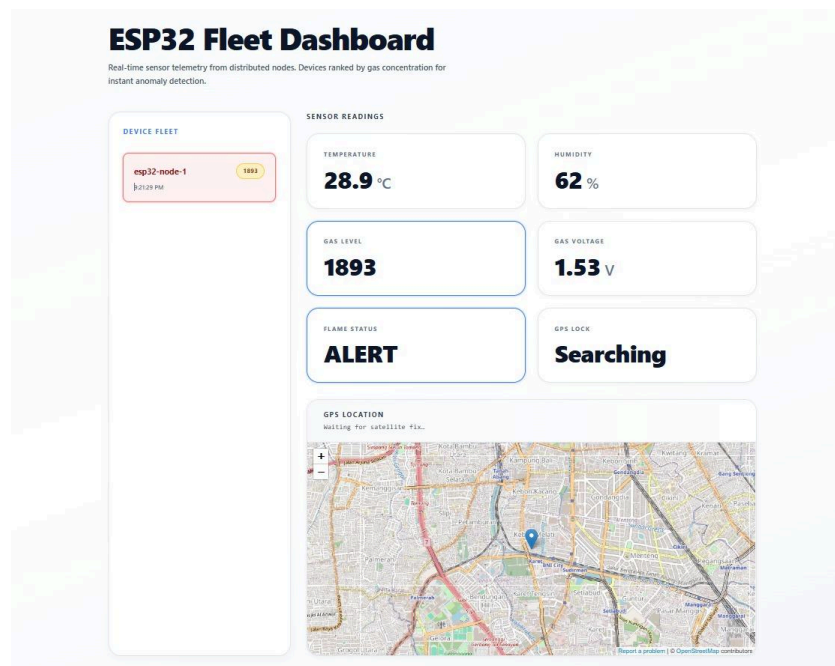
Pada tahap ini ditemukan bahwa modul GPS belum berhasil memperoleh satellite fix, sehingga koordinat lokasi belum dapat ditampilkan. Meskipun demikian, seluruh sensor lain dan aktuator pompa air tetap berfungsi normal tanpa terpengaruh oleh kegagalan GPS.

Setelah semua sensor berhasil mengirimkan data secara stabil, sistem diuji dalam dua kondisi berbeda berdasarkan status api dari sensor flame. Berikut hasil pengujiannya:

1. Kondisi Flame Status: Safe



2. Kondisi Flame Status: Alert



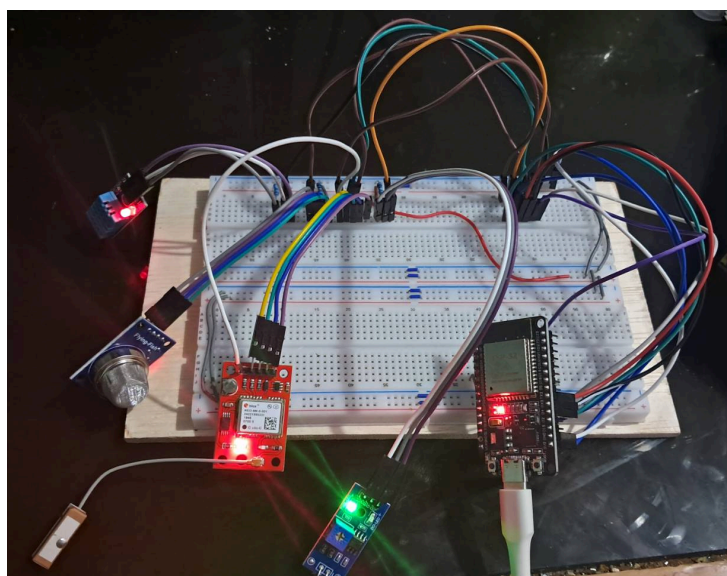
3.2 RESULT

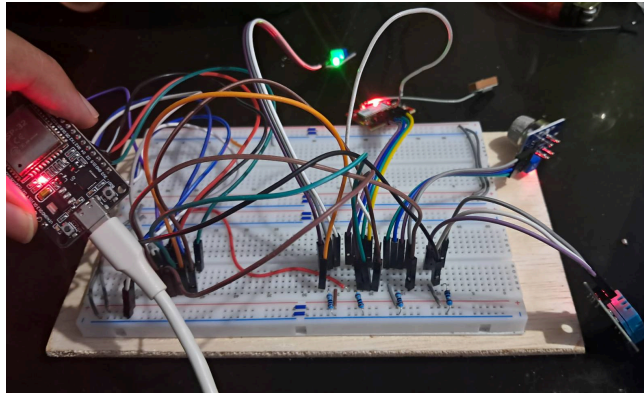
Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen utama pada sistem dapat bekerja dengan baik, terutama dalam proses pembacaan sensor dan pengiriman data secara real-time menuju Node-RED dan dashboard. Sensor DHT11 mampu memberikan nilai suhu dan kelembapan secara stabil, sensor MQ-2 menghasilkan nilai konsentrasi gas yang berubah sesuai kondisi lingkungan, dan sensor flame dapat mendeteksi keberadaan api dengan respons cepat. Semua data yang diterima kemudian ditampilkan pada dashboard secara aktual sehingga pengguna dapat memantau kondisi perangkat tanpa jeda yang berarti.

Meskipun modul GPS belum berhasil memperoleh satellite fix, sistem tetap dapat berjalan tanpa kendala. Data dari sensor tetap diproses dengan benar, pompa air tetap aktif ketika kondisi berbahaya terdeteksi, dan keseluruhan alur monitoring berjalan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama sistem tidak terganggu oleh ketidakberhasilan modul GPS dalam memperoleh koordinat lokasi.

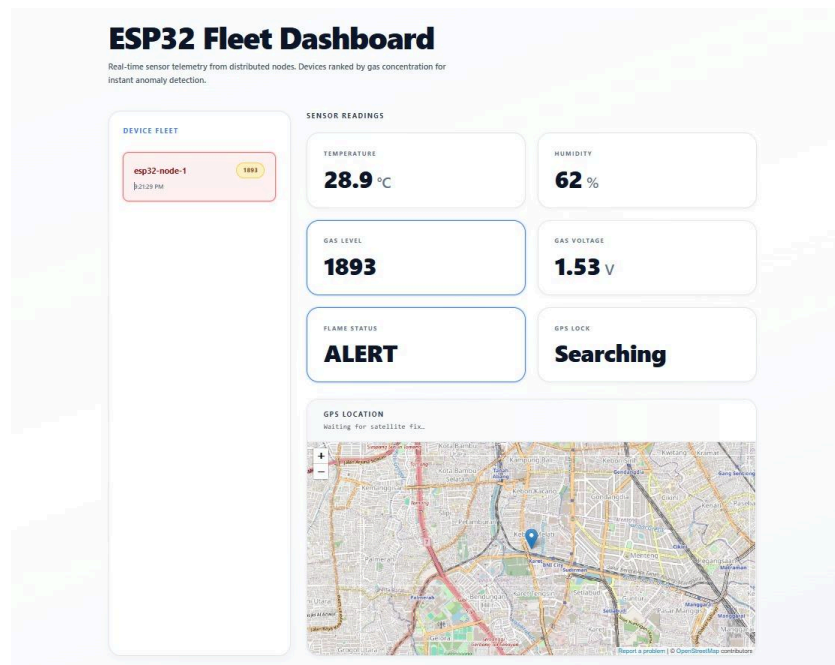
Pada sisi tampilan, dashboard menampilkan enam parameter utama: suhu, kelembapan, gas level, tegangan sensor MQ-2, status flame, dan status GPS. Ketika flame terbaca Safe, seluruh panel berada pada kondisi normal. Namun ketika api terdeteksi, panel indikator berubah menjadi Alert, dan pompa air otomatis aktif untuk memberikan respons terhadap potensi bahaya. Perubahan status ini dapat terlihat secara langsung pada antarmuka dashboard, yang menunjukkan bahwa integrasi antara sensor dan logika respon telah berjalan dengan benar.

Tampak atas dan samping dari rangkaian fisik





Hasil tampilan pada Dashboard



3.3 EVALUATION

Sistem secara umum menunjukkan kinerja yang baik dalam membaca data sensor, memproses logika kondisi, dan menampilkan informasi secara real-time melalui Node-RED dan dashboard React. Sensor DHT11, MQ-2, dan flame sensor mampu memberikan data yang stabil dan responsif, dan keseluruhan alur pengiriman data melalui MQTT berjalan tanpa kendala berarti. Meskipun modul GPS belum berhasil memperoleh koordinat lokasi sehingga fitur pelacakan belum dapat berfungsi, hal ini tidak memengaruhi proses monitoring

sensor lain ataupun tampilan data pada dashboard. Sistem tetap dapat menampilkan temperatur, kelembapan, konsentrasi gas, serta status api secara akurat dan konsisten.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktuator pompa air belum bekerja secara sepenuhnya stabil. Pompa memang dapat menyala ketika api terdeteksi, tetapi tidak selalu aktif secara konsisten pada setiap percobaan. Terkadang pompa merespons sesuai kondisi flame sensor, dan pada percobaan lain tidak memberikan respons yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan pada bagian kontrol pompa, baik dari sisi rangkaian maupun timing logika program agar aktivasi pompa menjadi lebih reliabel. Secara keseluruhan, sistem sudah mampu menjalankan fungsi monitoring lingkungan dengan baik, tetapi fitur penyiraman otomatis masih membutuhkan optimasi agar dapat beroperasi secara konsisten sesuai tujuan awal perancangan.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek sistem monitoring lingkungan berbasis ESP32 yang dikembangkan pada praktikum IoT dan Real-Time Systems berhasil memberikan solusi pemantauan kondisi lingkungan secara real-time melalui integrasi berbagai sensor dan antarmuka dashboard berbasis web. Sistem ini memanfaatkan sensor DHT11 untuk membaca temperatur dan kelembapan, sensor MQ-2 untuk mendeteksi konsentrasi gas, flame sensor untuk mendeteksi keberadaan api, serta modul GPS sebagai pendukung fitur pelacakan lokasi. Seluruh data dikirimkan melalui protokol MQTT menuju server dan ditampilkan pada dashboard yang dirancang menggunakan React sehingga pengguna dapat memantau kondisi perangkat secara terpusat dan mudah dipahami.

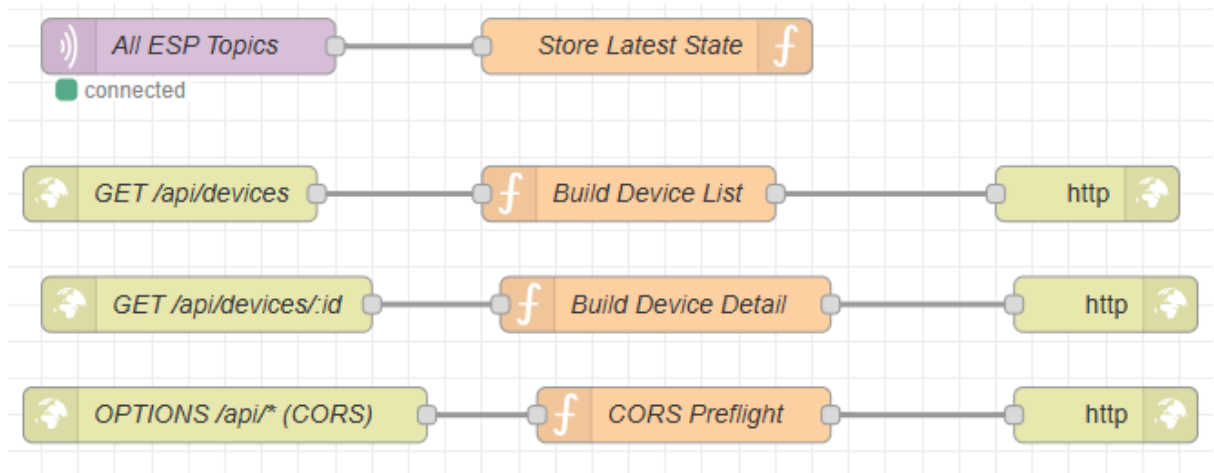
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembacaan data sensor berjalan stabil dan responsif, serta informasi yang diteruskan ke dashboard dapat ditampilkan secara akurat sesuai dengan kondisi aktual pada perangkat. Meskipun modul GPS belum berhasil memperoleh koordinat lokasi dan fitur pompa air belum bekerja secara sepenuhnya stabil pada seluruh skenario uji, sistem inti tetap berfungsi dengan baik. Sensor dan proses pengiriman data melalui MQTT berjalan tanpa gangguan, dan flame sensor mampu memicu aktivasi pompa ketika api terdeteksi pada sebagian besar percobaan. Dengan hasil tersebut, sistem telah memenuhi sebagian besar tujuan perancangan dan menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama pada peningkatan stabilitas aktuator serta optimasi modul GPS agar keseluruhan fungsi dapat berjalan secara komprehensif dalam implementasi dunia nyata.

REFERENCES

- [1] T. Suryana, “Antarmuka ublox NEO-6M GPS Module dengan NodeMCU ESP8266,” *Jurnal Komputa Unikom*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2021.
- [2] R. Santos, “ESP32 with NEO-6M GPS Module (Arduino IDE),” *Random Nerd Tutorials*, [Online]. Available: [ESP32 with NEO-6M GPS Module \(Arduino\) | Random Nerd Tutorials](#)
- [3] Last Minute Engineers, “ESP32 Pinout Reference,” [Online]. Available: [ESP32 Pinout Reference - Last Minute Engineers](#)
- [4] IEMRobotics. “Understanding MQ2 Gas Sensor: A guide for Beginners”. [Online]. Available: <https://www.iemrobotics.com/blogs/science-kits-blogs/understanding-mq2-gas-sensor-a-guide-for-beginners>
- [5] GeeksforGeeks. “Introduction of Message Queue Telemetry Transport Protocol (MQTT)”. [Online]. Available: [Introduction of Message Queue Telemetry Transport Protocol \(MQTT\) - GeeksforGeeks](#)
- [6] A1 Digital. “Why MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is relevant for businesses”. [Online]. Available: [MQTT: What is the protocol? | A1 Digital](#)
- [7] A. C. Jiji, K. D. V. Prasad, N. Jeyaraman, D. N. Sahu, A. Y. Begum, dan N. J. Patil, “IOT Based Automatic Forest Fire Detection Based on Machine Learning Approach,” *Annals of Forest Research*, vol. 65, no. 1, pp. 1792–1809, 2022.
- [8] R. Mahaveerakannan, C. Anitha, A. K. Thomas, S. Rajan, T. Muthukumar, dan G. G. Rajulu, “An IoT based forest fire detection system using integration of cat swarm with LSTM model,” *Computer Communications*, vol. 211, pp. 37–45, 2023.
- [9] H. Hesse, D. Bhatia, dan K. Woradit, “The FIREfly Project: Forest fire monitoring and prevention using an UAV-based IOT system,” Technical Report, University of Glasgow Singapore, Oct. 2023–Feb. 2025.

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

